

Ejercicio 3: Investigación Teórica de Bases de Datos

Ejercicio 3: Investigación Teórica de Bases de Datos

1. Dato, Información y Base de Datos

En el ámbito de la ciencia de la computación, un dato representa una entidad simbólica, numérica o alfabética sin un contexto implícito, constituyendo la unidad mínima de representación empírica. Por su parte, la información surge cuando un conjunto de datos es procesado, contextualizado y estructurado de tal forma que adquiere un significado comprensible para los seres humanos, reduciendo la incertidumbre y facilitando la toma de decisiones.

Existen diversas aproximaciones teóricas para definir una base de datos. Silberschatz, Korth y Sudarshan (2014) la conceptualizan como una colección de datos interrelacionados acompañada de un conjunto de programas diseñados para acceder a ellos, ofreciendo una visión integral centrada tanto en los datos como en la capa de software que los gestiona. En contraste, Date (2001) propone una definición enfocada en la persistencia, describiendo una base de datos estrictamente como una colección de datos almacenados de forma permanente y utilizados por los sistemas de aplicación de una organización. Mientras que la perspectiva de Silberschatz et al. abarca el sistema completo de acceso, Date enfatiza la naturaleza del almacenamiento físico y su propósito operativo dentro de la empresa.

2. Características de una Base de Datos

Un Sistema Gestor de Bases de Datos garantiza la calidad operativa de la información mediante una serie de propiedades fundamentales. La integración permite unificar colecciones de datos anteriormente aisladas dentro de una estructura lógica coherente, mientras que la persistencia asegura que la información permanezca almacenada en medios no volátiles de manera indefinida. Para optimizar el almacenamiento, el sistema aplica un control estricto sobre la redundancia, eliminando duplicaciones innecesarias y gestionando de forma centralizada las réplicas requeridas.

Asimismo, la integridad se mantiene mediante el cumplimiento de restricciones lógicas que aseguran la validez de los datos en todo momento. La independencia de datos separa las estructuras físicas de almacenamiento de las aplicaciones que las consumen. En términos de seguridad y concurrencia, el sistema restringe los accesos según el perfil del usuario y coordina la interacción simultánea de múltiples procesos sin generar inconsistencias. Finalmente, los mecanismos de recuperación permiten restaurar la base de datos a un estado consistente tras la ocurrencia de fallos técnicos o interrupciones en el suministro eléctrico.

3. Archivos frente a Bases de Datos

Antes de la consolidación de las bases de datos, las organizaciones administraban sus operaciones mediante sistemas de archivos tradicionales donde cada departamento mantenía archivos y programas independientes. Esta arquitectura generaba serios problemas de redundancia e inconsistencia, ya que un mismo dato se duplicaba en múltiples ubicaciones y las modificaciones no se propagaban de manera uniforme. Además, existía una rígida dependencia entre el código fuente de los programas y las estructuras físicas de los archivos, lo que obligaba a reescribir y recompilar las aplicaciones ante cualquier cambio de formato.

El acceso a la información bajo este enfoque resultaba sumamente ineficiente, requiriendo el desarrollo de nuevos programas ad-hoc para cada consulta específica. La dispersión de los datos en archivos aislados complicaba la generación de reportes consolidados, y la falta de mecanismos de control concurrente provocaba sobreescrituras accidentales cuando varios usuarios accedían al mismo archivo. Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) surgieron precisamente para superar estas limitaciones, introduciendo una capa de abstracción centralizada que independiza la gestión física de los datos y garantiza el control transaccional.

4. Usuarios de una Base de Datos y Permisos

La interacción con un SGBD involucra distintos roles profesionales con responsabilidades y niveles de acceso diferenciados. El diseñador de la base de datos se encarga de analizar el dominio del problema para modelar las entidades, atributos y relaciones en los esquemas conceptual y lógico. Por su parte, el Administrador de la Base de Datos (DBA) gestiona la infraestructura física, aplica políticas de seguridad y control de acceso (DCL), ejecuta planes de respaldo y optimiza el rendimiento del motor.

En la capa de desarrollo, el programador de aplicaciones construye el software que interactúa con el motor mediante sentencias de manipulación de datos (DML) e interfaces de programación. Por último, los usuarios finales consumen la información de la base de datos, distinguiéndose entre usuarios casuales que interactúan a través de formularios e interfaces gráficas predefinidas, y usuarios experimentados capaces de formular consultas ad-hoc directas al sistema.

5. Ciclo de Vida de una Base de Datos

El desarrollo de una base de datos sigue un proceso metodológico estructurado que abarca desde la concepción inicial hasta la operación continua. Inicia con la planificación del proyecto para determinar la factibilidad técnica y económica, seguido de la definición del sistema para delimitar el alcance del dominio. Posteriormente, se efectúa la recolección y análisis de requisitos, cuya salida alimenta la fase de diseño conceptual donde se modela el diagrama Entidad-Relación independiente de la tecnología.

Una vez validado el modelo conceptual, se transforma en el diseño lógico adaptado al modelo del SGBD (como el esquema relacional normalizado), para luego proceder con el diseño físico, donde se eligen las estructuras de almacenamiento e índices. Tras seleccionar el SGBD y diseñar los módulos de la aplicación, se pasa a la implementación y compilación de los scripts DDL. El ciclo concluye con la conversión y carga de datos desde sistemas previos, la ejecución de pruebas de integración y la fase continua de mantenimiento y optimización.

6. Componentes, Lenguajes y Clasificación del SGBD

Un SGBD se compone principalmente de dos módulos internos: el gestor de almacenamiento, que actúa como interfaz entre los datos de bajo nivel en disco y las peticiones del sistema, y el procesador de consultas, que traduce y optimiza las peticiones SQL en instrucciones ejecutables de bajo nivel. Para interactuar con estos módulos, el sistema proporciona lenguajes especializados: el DDL (*Data Definition Language*) para definir y modificar esquemas, el DML (*Data Manipulation Language*) para consultar y actualizar registros, el DCL (*Data Control Language*) para gestionar permisos, y el TCL (*Transaction Control Language*) para administrar la atomicidad y consistencia transaccional.

Los SGBD se clasifican según el modelo de datos subyacente y su arquitectura de despliegue. En función del modelo, existen sistemas relacionales, no relacionales (NoSQL), orientados a objetos y multimodelo. Según su arquitectura física, los sistemas pueden configurarse como centrales, cliente-servidor o distribuidos entre múltiples nodos de red.

7. Arquitectura ANSI-SPARC de Tres Niveles

La arquitectura ANSI-SPARC establece un estándar de tres niveles de abstracción para garantizar la independencia de datos dentro del SGBD. El nivel externo representa las vistas individuales que observan los usuarios finales, mostrando únicamente la información relevante para cada perfil. El nivel conceptual describe la estructura lógica global de toda la base de datos, incluyendo entidades, relaciones y restricciones de integridad de manera unificada pero abstracta.

El nivel interno o físico especifica los detalles de almacenamiento de bajo nivel, tales como la organización de archivos, direccionamiento de bloques en disco e índices de acceso. Esta separación en tres capas permite lograr independencia lógica, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin alterar las aplicaciones ni las vistas externas, e independencia física, que permite cambiar las estructuras internas de almacenamiento sin afectar el esquema conceptual.

8. Modelos de Datos

Los modelos de datos ofrecen el marco formal para describir la estructura, relaciones y restricciones de una base de datos en diferentes grados de abstracción. Por su nivel de

abstracción, se categorizan en modelos de alto nivel o conceptuales (como el Modelo Entidad-Relación), modelos de nivel medio o lógicos (como el Relacional, Jerárquico o en Red), y modelos de bajo nivel o físicos, que detallan el empaquetado de datos en páginas y discos.

En cuanto a la organización estructural, el modelo relacional organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas vinculadas mediante claves. Los modelos tradicionales como el jerárquico estructuran los datos en árboles padre-hijo, mientras que el modelo en red permite grafos más complejos con múltiples padres. Finalmente, los modelos NoSQL ofrecen esquemas flexibles basados en documentos, pares clave-valor, columnas anchas o grafos para abordar requerimientos de alta velocidad y volumen.

Referencias Bibliográficas (APA 7ª Edición)

- ✚ Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.
- ✚ Date, C. J. (2001). *An introduction to database systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- ✚ Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- ✚ Kroenke, D. M., & Auer, D. J. (2016). *Database processing: Fundamentals, design, and implementation* (14th ed.). Pearson.
- ✚ Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2014). *Database system concepts* (6th ed.). McGraw-Hill.